

ද්විපද ප්‍රකාශනයක් යනු කුමක්ද?

පද දෙකක් එකතු කිරීමෙන් හෝ අඩු කිරීමෙන් සෑදුණු විජීය ප්‍රකාශනයක් ද්විපද ප්‍රකාශනයක් ලෙස හැඳින්වේ.

උදාහරණ: $(x + 3)$, $(2a - 5b)$, $(x^2 - 1)$

1. ද්විපද ප්‍රකාශන දෙකක ගුණිතය

ද්විපද ප්‍රකාශන දෙකක් ගුණ කිරීමේදී එක් වරහනක ඇති සෑම පදයකින්ම අනෙක් වරහනේ ඇති සෑම පදයක්ම ගුණ කළ යුතුය.

උදාහරණ: $(x + 2)(x + 3)$

- පියවර 1: $x(x + 3) + 2(x + 3)$
- පියවර 2: $x^2 + 3x + 2x + 6$
- පියවර 3: $x^2 + 5x + 6$

2. ද්විපද ප්‍රකාශනයක වර්ගය

$(a + b)^2$ ආකාරයේ ප්‍රකාශන විසඳීම මෙහිදී වැදගත් වේ. ඒ සඳහා පහත සූත්‍රය භාවිතා කරයි:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

3. වර්ග දෙකක අන්තරය (Difference of two squares)

මෙය සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ අනිවාර්යයෙන්ම මතු වන කොටසකි.

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

උදාහරණ: $x^2 - 16$

මෙහි $16 = 4^2$ බැවින්, $x^2 - 4^2 = (x - 4)(x + 4)$ ලෙස සාධක ගත කළ හැකිය.

ප්‍රසාරණය කරන්න.

1. $(x + 5)(x - 2)$

2. $(2x + 3)^2$

3. $x^2 - 25$

4. $(t - r)^2$

5. $(m - m)^2$

6. $(2a - m)^2$

7. $(2a - 3m)^2$

8. $(4a - 5b)^2$

9. $(2a + 3b)(4a + 2a)$

10. $(a - 3b)(4a - 2a)$

11. $(a - 3b)^2$

12. $(a - b)^2$

13. $(a - 3q)^2$

14. $(l - 33q)^2$

15. $(8a - 33q)^2$

16. $(8a - k)^2$

17. $(8a + k)^2$

18. $(2w + ek)^2$

19. $(b + g)^2$

20. $(c - v)^2$

ද්විපද ප්‍රකාශණයක වර්ගායිතයක් ලෙස ලියා පහත වර්ග සංඛ්‍යාවල පිළිතුර සොයන්න.

1. 32^2

2. 106^2

3. 19^2

4. 199^2
5. 98^2
6. 498^2
7. 9001^2
8. 324^2
9. 232^2
10. 10034^2

ද්විපද ප්‍රකාශනයක සනායිතයන්

ප්‍රසාරණය කර දක්වන්න.

1. $(m + 2)^3$
2. $(x + 4)^3$
3. $(b - 2)^3$
4. $(t - 10)^3$
5. $(5 + p)^3$
6. $(6 + k)^3$
7. $(1 + b)^3$
8. $(4 - x)^3$
9. $(2 - p)^3$
10. $(9 - t)^3$
11. $(-m + 3)^3$
12. $(-5 - y)^3$
13. $(ab + c)^3$
14. $(2x + 3y)^3$
15. $(3x + 4y)^3$
16. $(2a - 5b)^3$

ද්විපද ප්‍රකාශනයක සනායිතයක් ලෙස දක්වන්න.

1. 21^3
2. 102^3

3. 17^3

4. 98^3

5. 109^3

1. එක් පැත්තක දිග $(x+2)$ cm වූ ඝනකයක පරිමාව V වේ.

(i) පරිමාව V සඳහා x ඇසුරින් ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

(ii) $x=3$ විට ඝනකයේ පරිමාව සොයන්න.